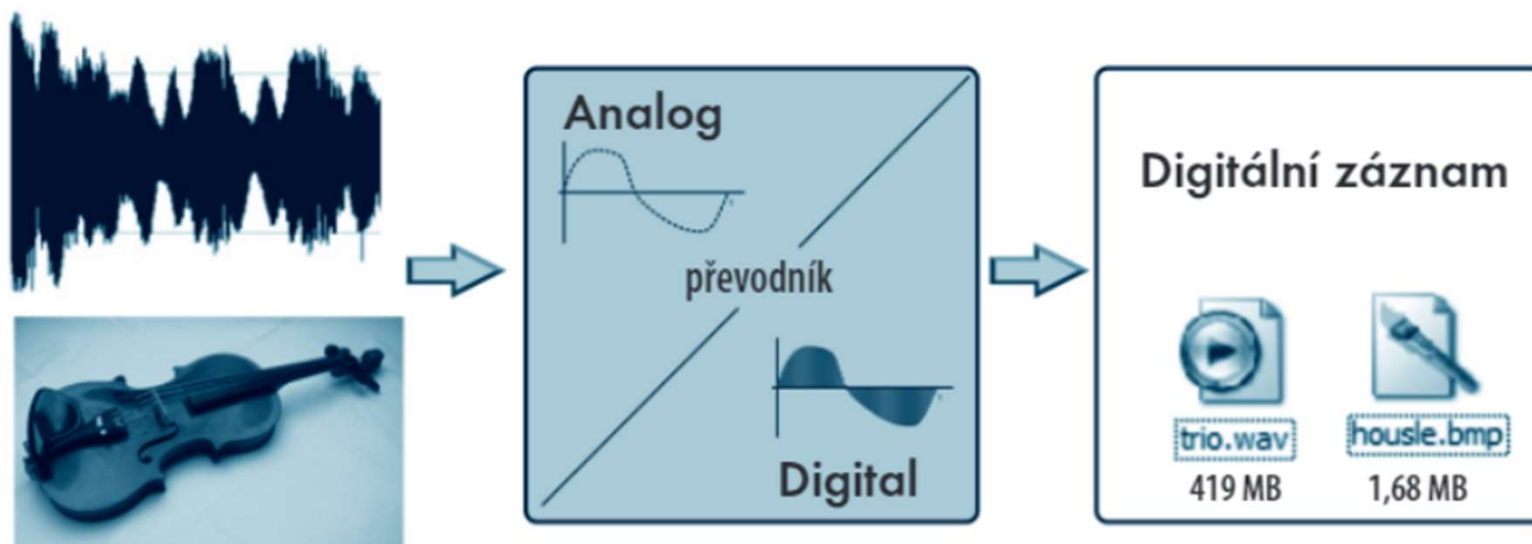


The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect. The shapes are layered, with some appearing more prominent than others, and they extend towards the corners of the frame.

PROCES DIGITALIZACE

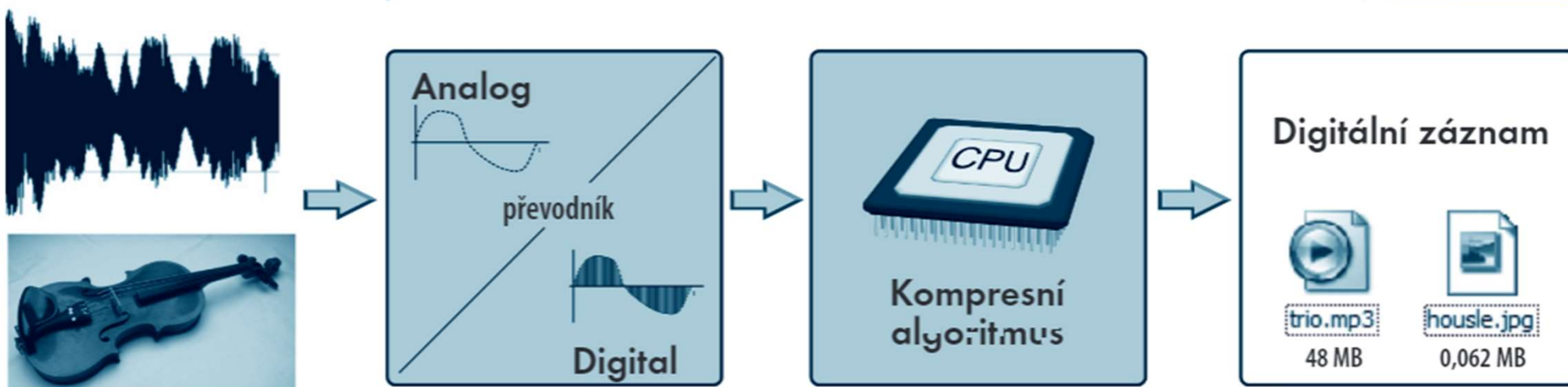
DIGITALIZACE DAT

- Proces, při kterém se analogová data převádí na digitální
- Dříve existovaly pouze algoritmy pro převod dat do digitální podoby (A/D převodník)
- Nekomprimované soubory zabíraly mnoho místa (wav, bmp, avi)



KOMPRESSE DAT

- ▶ Časem vznikly algoritmy, které umožňují zmenšit objem dat, zapisovaných na disk počítače. Známý je například formát ZIP, RAR,...
- ▶ princip: hledá úspornější způsob, jak ukládat data

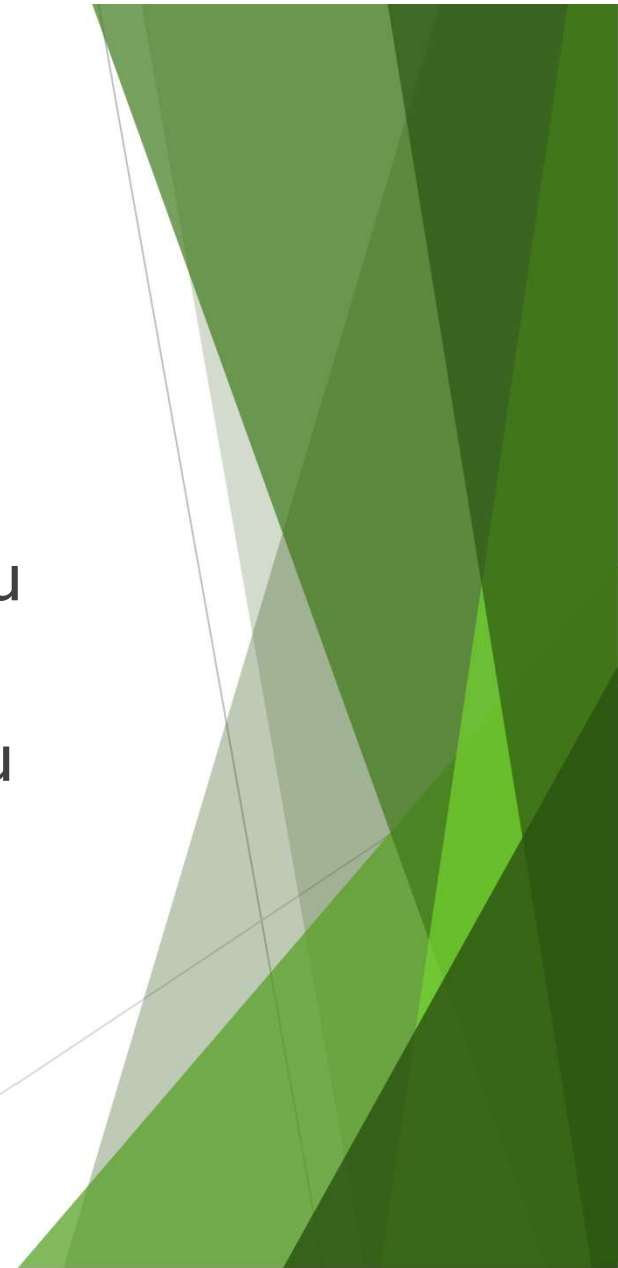


ZTRÁTOVÁ A BEZEZTRÁTOVÁ KOMPRESSE

ZTRÁTOVÁ	BEZEZTRÁTOVÁ
Vypouští z původního souboru některé informace (nevhodná na texty)	Uloží veškerá data bez ztráty
Využívá nedokonalosti lidských smyslů	Méně účinná
GIF, JPEG, MP3,...	Využívá opakující se pixely, předvídatelnost zvukového signálu,...
Vhodná pro obrazové a zvukové soubory	Vhodná pro textové soubory, kde by ztráta znaků znamenala nenávratné poškození souboru
	PNG, WMA, ...

KVÍZ

- ▶ Vysvětlete pojem digitalizace.
- ▶ Vysvětlete pojem komprese.
- ▶ Vysvětlete rozdíl mezi ztrátovou a bezeztrátovou kompresí.
- ▶ Který typ souborů je nejnáchylnější na ztrátovou kompresi?



Úkol

- Zkuste ve skupinách „zkomprimovat“ textový soubor tak, aby obsahoval co nejméně znaků.
- Náповěda.:

to be or not to be, that is the question

⊖ ◀ or not ⊖ ◀, ✧at is ✧e question

⊖	to
◀	be
✧	th

Pozn.: Tato tabulka kódů se také započítává do znaků a je povinné ji uvést. Jinak by nemohlo dojít k dekódování.

Data + metadata (data o datech)

- ▶ Kromě samotných dat (zvuku/video) jsou uchovávány i další informace o záznamu — tzv. metadata.
- ▶ kdy a čím byl záznam pořízen
- ▶ jakým způsobem jsou data kódována
- ▶ z čeho se skládají (video, zvuková stopa, titulky, ...)
- ▶ údaje o autorovi, atd

Ukázka metadat

- Podívejte se na vlastnosti nějakého uloženého souboru a všimněte se, jaké informace se tam ukládají.



Vzorkování + kvantování + kódování

- 3 FÁZE PROCESU DIGITALIZACE

- ▶ **VZORKOVÁNÍ** = analogový signál reprezentujeme pomocí diskrétních hodnot v čase (vzorků).
 - ▶ „Vlnu vyměním za spínače“
- ▶ **KVANTOVÁNÍ** = určuje, jak moc přesná budou digitalizovaná data, čím více informace (bitů) věnujeme zachycení vzorku v jednom časovém bodě, tím přesnější bude jeho hodnota.
 - ▶ „kolik spínačů použiju“
- ▶ **KÓDOVÁNÍ** = signál je vzorkován, kvantován, komprimován a v ukládán v daném formátu.

SCHÉMA PROCESU KOMUNIKACE

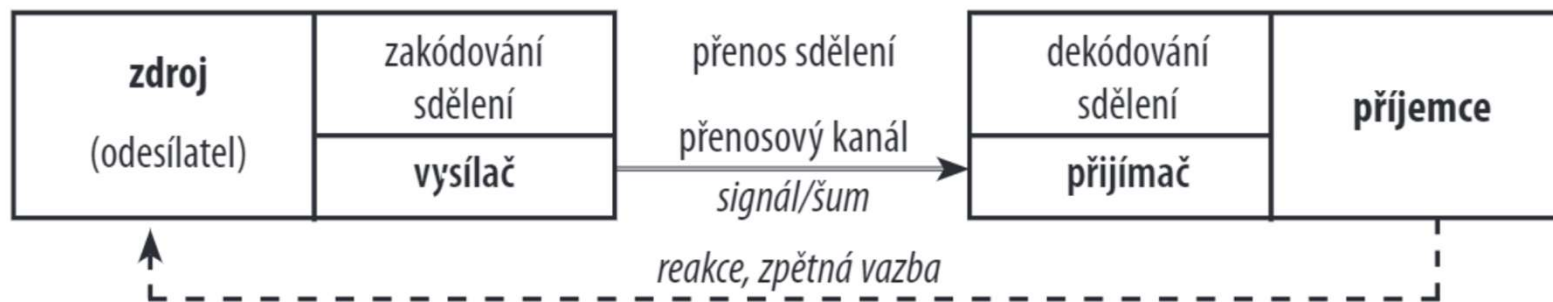


Schéma procesu komunikace

- ▶ Odesílatel zakóduje své sdělení -> to se přenáší pomocí daného sdělovacího kanálu -> na straně příjemce dojde k dekódování.
- ▶ Pro kvalitu signálu je důležitá: **VZORKOVACÍ FREKVENCE**
= tzn.: počet zaznamenaných hodnot analogového signálu za sekundu
- ▶ Čím vyšší hodnota, tím se jedná o spojitější a kvalitnější záznam.

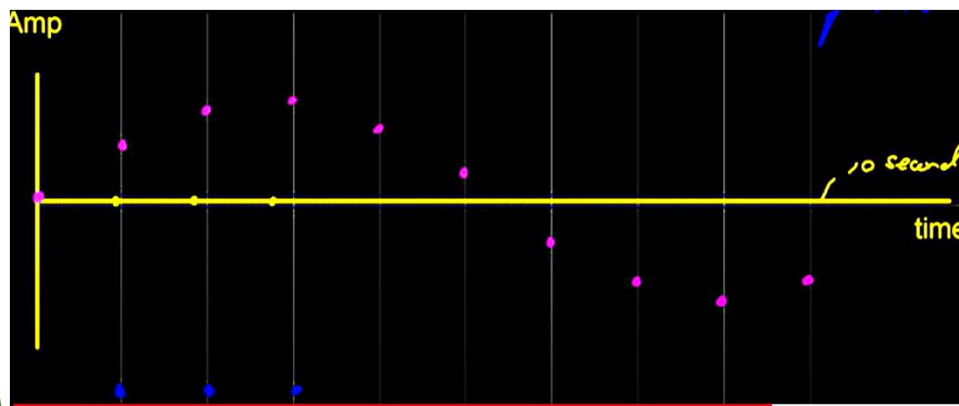
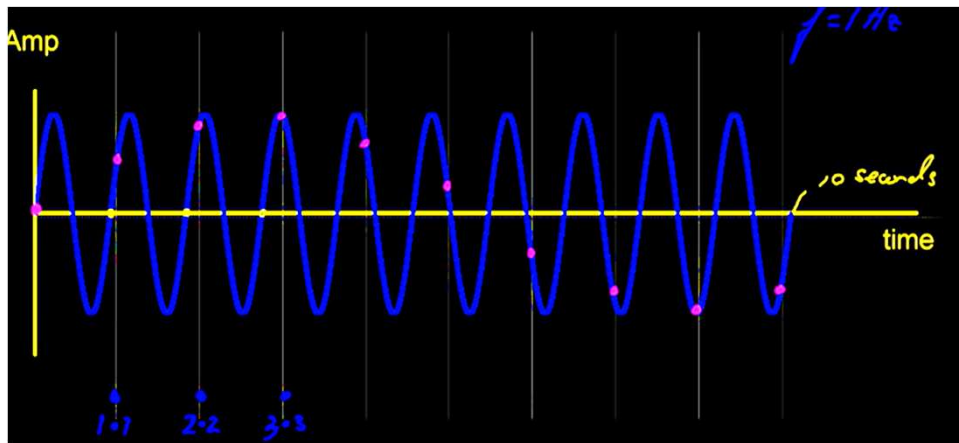
SHANNONŮV TEORÉM

- ▶ Udává pravidlo pro volbu vzorkovací frekvence:
- ▶ „Nemá-li dojít ke ztrátě kvality vzorkovaného signálu, musí být vzorkován frekvencí alespoň dvakrát vyšší, než je maximální frekvence kterou obsahuje původní signál.“
- ▶ Hudební CD jsou nahrávána se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz, protože lidské ucho slyší zvuk maximálně o frekvenci 20 kHz.
- ▶ (8 kHz - telefonní kvalita, 48 kHz - DVD kvalita)

Co se stane, když tento teorém nedodržíme? - ALIASING [eɪlɪəsɪŋ]

- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=ByTslSFXUoY>
- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=CailZI1oe40>

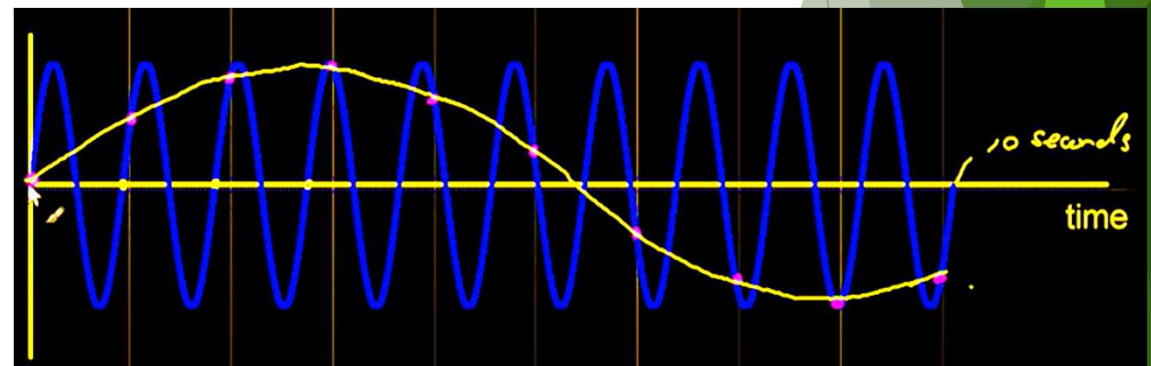




ALIASING

Frekvence signálu 1 Hz
(1 vlna/otočka za 1 sekundu)
Zvolené vzorkování 1,2 Hz
(1 vzorek za 1,2 sekundy)

Při zpětné rekonstrukci
vytvoříme úplně jinou vlnu



► Zvukový klip vzorkovaný dle Shannonova teorému má parametry:

délka záznamu 7,859s

vzorkovací frekvence 22050 Hz

kvantování na 16 bitů

Jaká byla maximální frekvence v původním signálu

Vypočítejte počet pořízených vzorků.

Kolika různých hodnot může nabývat jeden vzorek?

► Zvukový klip vzorkovaný dle Shannonova teorému má parametry:

délka záznamu 7,859s

vzorkovací frekvence 22050 Hz

kvantování na 16 bitů

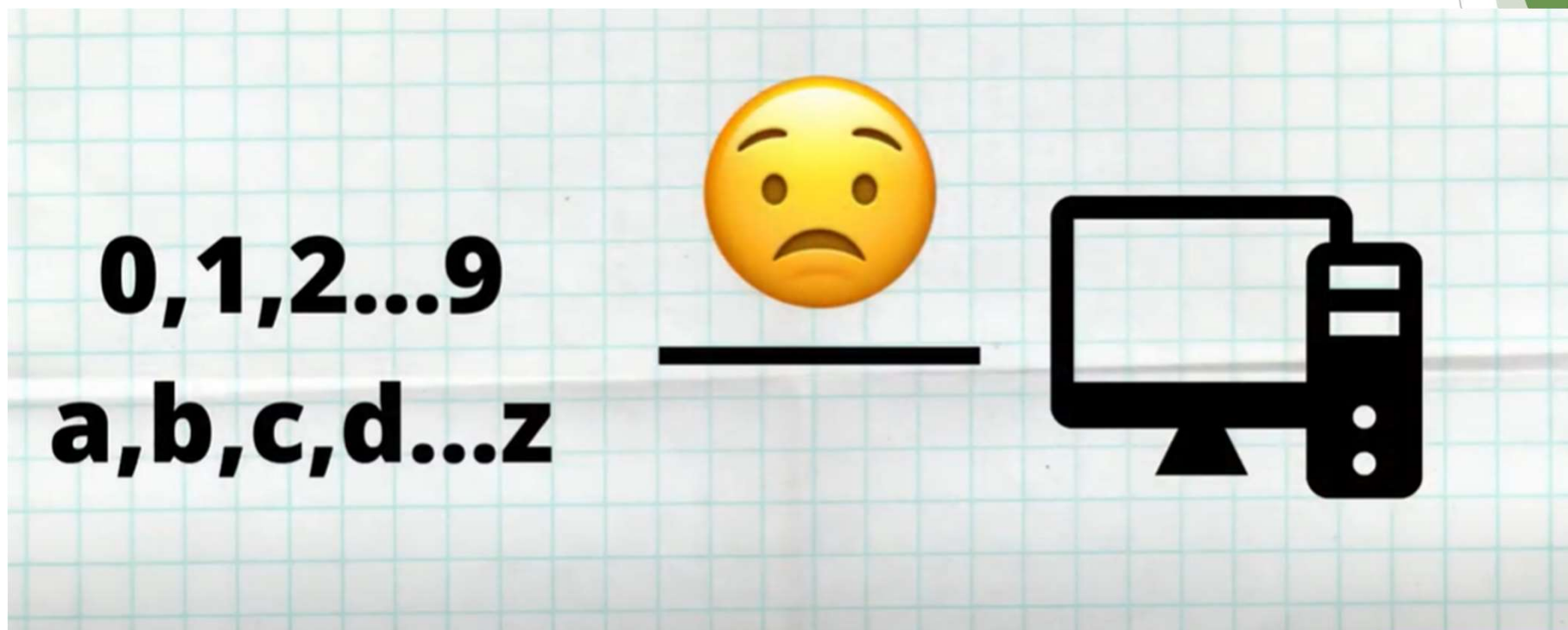
Jaká byla maximální frekvence v původním signálu = 11025 Hz

Vypočítejte počet pořízených vzorků. 173 290,95 vzorků

Kolika různých hodnot může nabývat jeden vzorek? $2^{16} = 65536$

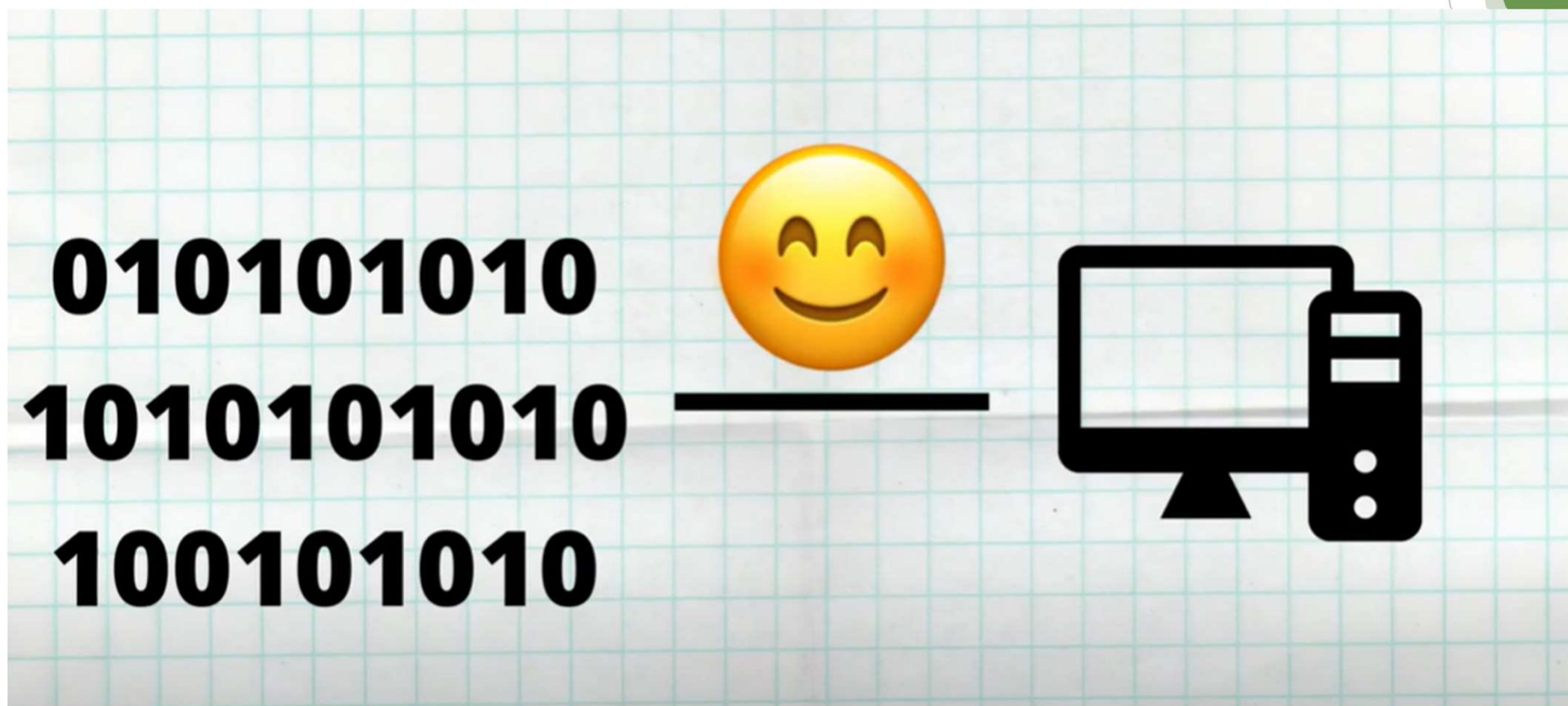
KÓDOVÁNÍ A JAK PŘEMÝŠLÍ POČÍTAČ

- Počítač nepozná písmena ani čísla tak jako my.



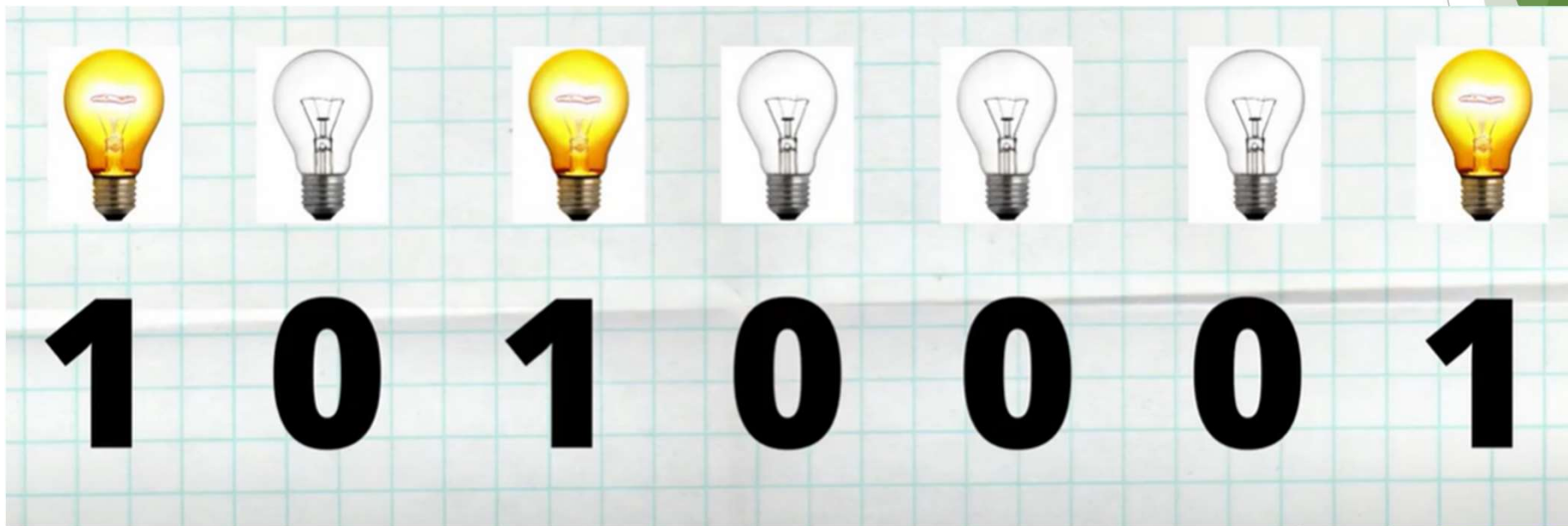
KÓDOVÁNÍ A JAK PŘEMÝŠLÍ POČÍTAČ

- Veškeré jeho „uvažování“ probíhá pomocí binárního kódu.



KÓDOVÁNÍ A JAK PŘEMÝŠLÍ POČÍTAČ

- Tento binární kód reprezentuje pomocí maličkých tranzistorů, které jsou buď pod napětím nebo ne.



Převod čísla do binární soustavy

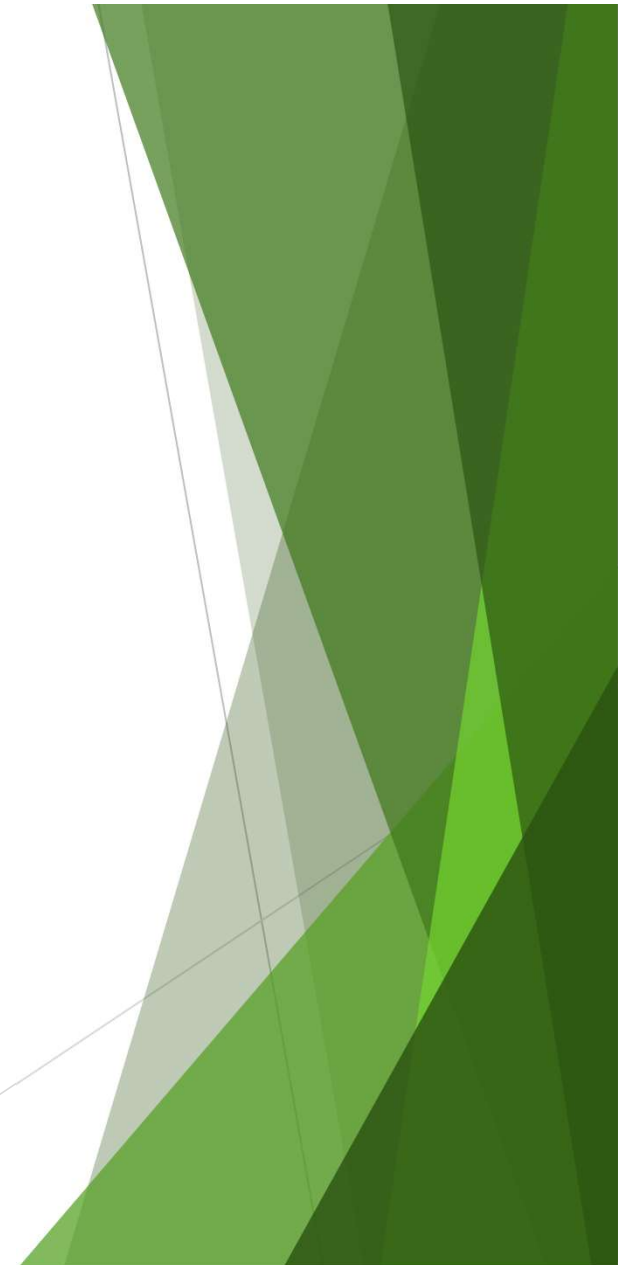
- Číslo můžeme reprezentovat jednoznačně pomocí jakékoli číselné soustavy.

„Na světě existuje jen 10 typů lidí,
ti kteří umí binární soustavu a ti,
kteří ne.“

- Převádět se naučíme v budoucnu.

ALE CO TEXT?

- ▶ Text není číslo a ten tedy převedeme jak?
- ▶ Text v PC obsahuje písmena a další speciální znaky (mezery, tabulátory,...)



CODE PAGE - KÓDOVACÍ STRÁNKA/TABULKA

- ▶ Funguje jako „slovník“, který každému znaku přiřadí nějakou číselnou hodnotu.

- ▶ Např.:

a	h	o	j
97	104	111	106
1100001	1101000	1101111	1101010

- ▶ Tato čísla už pak umíme převést do dvojkové soustavy.

Nastává problém

- RŮZNÁ ČÍSLA VE DVOJKOVÉ SOUSTAVĚ MAJÍ RŮZNÉ DÉLKY

11 -> 1011

128 -> 10000000

011000010110100001

101111011010100010

000001101101011010

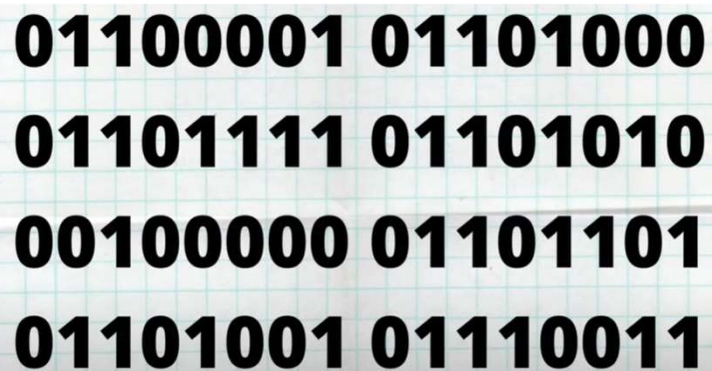
010111001101101111

- Někdo vám pošle text v binárním kódu, jak rozpoznáte kde jedno číslo končí a jiné začíná?

Existuje více řešení

- Zaručíme, že každý zakódovaný znak bude mít právě 8 číslic.

(pokud je kratší, zapíšeme před něj nuly)



01100001 01101000
01101111 01101010
00100000 01101101
01101001 01110011

- Takto jsme schopni zapsat Kolik různých znaků?

KÓDOVACÍ STRÁNKA

- ▶ V PC je osmibitová logika - tzn. Jeden bajt může reprezentovat 256 stavů.
- ▶ Kódy 0-31: řídicí znaky (říkají, co má program udělat, pokud na znak narazí)
- ▶ Kódy 32-127: všechny kódové stránky mají stejné (písmena, znaky, číslice, např.: 32 je 0)
- ▶ 128-255: speciální symboly typické pro různé abecedy
- ▶ Příklad kódové stránky/tabulky
- ▶ **ASCII (American Standard Code for Information Interchange)**

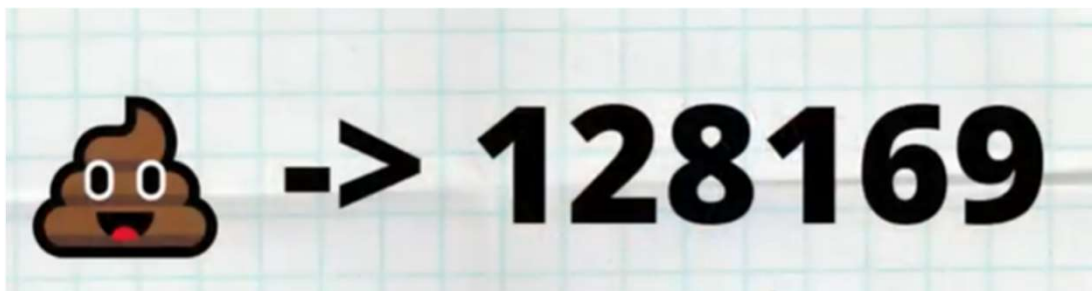
Otevřete si stránku

► <https://znakynaklavesnici.cz/ascii-tabulka/>

- Prohlédněte si tabulku a text pod tabulkou a zodpovězte otázky:
- Kolik znaků pokrývala původní tabulka z roku 1963?
- Jaké následky mělo opožděné navýšení ascii tabulky na 8 bitů?
- Jak se nazývá nový standardizovaný systém, který se dnes používá?
- Proč je pro běžné uživatele tabulka ASCII stále užitečná?

UNICODE

- ▶ Umožňuje zakódovat 1 114 112 znaků
- ▶ Do dnes se zdaleka nevyužívají všechny (pod 200 000)
- ▶ Každý stát už tak může zakódovat veškeré své speciální znaky
- ▶ Dokonce i emotikony, které se používají na soc. sítích mají své kódy



- ▶ Tolik různých znaků už nám ale nepokryje 1 bajt (8 bitů)
- ▶ UNICODE už neříká, kolik fixních bitů má jeden znak.

Tento problém řeší KÓDOVACÍ ALGORITMY

- ▶ Mezi nejznámější patří **UTF-8**
 - ▶ Jeden znak zakóduje pomocí **1-4 bajtů**
 - ▶ Vracíme se zpátky k problému, jak ten počítač pozná, kde daný znak končí a jiný začíná?

Tento problém řeší KÓDOVACÍ ALGORITMY

- ▶ Mezi nejznámější patří **UTF-8**

- ▶ Jeden znak zakóduje pomocí **1-4 bajtů**
- ▶ Vracíme se zpátky k problému, jak ten počítač pozná, kde daný znak končí a jiný začíná? Na začátku každého nového znaku je uložena informace, kolika bajty je daný znak zakódován.

Tento problém řeší KÓDOVACÍ ALGORITMY

► Mezi nejznámější patří **UTF-8**

- Jeden znak zakóduje pomocí **1-4 bajtů**
- Vracíme se zpátky k problému, jak ten počítač pozná, kde daný znak končí a jiný začíná? Na začátku každého nového znaku je uložena informace, kolika bajty je daný znak zakódován.

- + Nejkratší kódy využívá pro nejčastěji používané znaky
- + Prvních 128 znaků má shodných s ASCII (funguje i pro soubory zakódované na starších počítačích)

Další známé kódovací algoritmy

Znak | kódovanie | reprezentácia

D	ASCII	0100 0100
D	UTF8	0100 0100
D	UTF16	0000 0000 0100 0100
D	UTF32	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0100



ASCII

Neexistuje



UTF8

1111 0000 1001 1111 1001 0010 1010 1001



UTF16

1101 1000 0011 1101 1101 1100 1010 1001



UTF32

1101 1000 0011 1101 1101 1100 1010 1001

KVÍZ

- ▶ Pomocí čeho jsou v PC zaznamenávaná data?
- ▶ Co jsou to metadata?
- ▶ Co je to proces digitalizace?
- ▶ Jaké tři fáze má proces digitalizace?
- ▶ Co je to Shannonův teorém?
- ▶ Ve které fázi digitalizace ho využijeme?
- ▶ Kolik podle Sh. T. minimálně vzorků za vteřinu musím zaznamenat, když maximální frekvence v původním signálu je 40 kHz?
- ▶ Co je to aliasing a kdy vzniká?
- ▶ Kolik různých znaků jsem schopný zakódovat pomocí ASCII tabulky a kolik pomocí UNICODE?
- ▶ Co je to UTF-8 a jaké má výhody?
- ▶ Jakou vzorkovací frekvenci využívá CD a proč?

ÚKOL

- ▶ Otevřete si Word a v něm vytvořte pomocí speciálních znaků libovolné zvíře.
- ▶ ALT + ČÍSLO

